

检测框序列 $D_t = \{d_1, \dots, d_n\}$

卡尔曼滤波预测

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}\mathbf{x}_{k-1}$$

匹配策略:

- IoU 关联
- 外观相似度
- 运动一致性

外观特征提取
CNN 模型

级联匹配
 $\min \sum C_{i,j} \phi(i, j)$

运动特征计算
马氏距离

新检测

未匹配
检测/轨迹

失配轨迹

创建新轨迹

T_{init}

删除旧轨迹

$Age > T_{age}$

状态更新

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_k + \mathbf{K}(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}\mathbf{x}_k)$$

跟踪结果 $T_t = \{t_1, \dots, t_m\}$